

1. 给定贝叶斯公式 $P(c_j|x) = (P(x|c_j)P(c_j)) / P(x)$ ，公式中 $P(c_j|x)$ 为 ()
A、先验概率 B 后验概率 C 全概率 D 联合概率

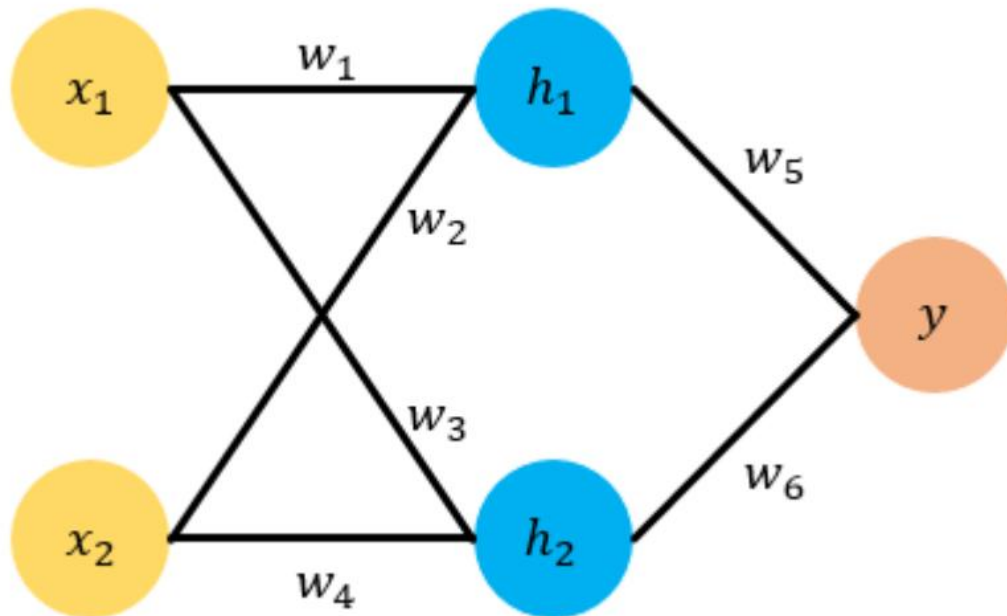
2. 信息增益计算

以下为“是否买电脑”数据集（简化版）：计算选择“年龄”作为划分属性的信息增益。

年龄	是否买电脑
≤30	否
≤30	否
31-40	是
>40	是
>40	否

3. 假设有如下八个点：(1, 2)，(2, 4)，(1, 9)，(6, 5)，(4, 2)，(7, 2)，(8, 2)，(4, 3)，使用 k-Means 算法对其进行聚类。设 $K=2$ ，初始聚类两个中心点 坐标分别为(1, 2)，(8, 2)，算法使用曼哈顿距离（L1 距离）作为距离度量。请计算一次迭代后的聚类中心坐标，并写出上述八个点分别属于哪个簇（cluster）。

4. 如图是一个 MLP 模型。现有一个仅包含一个数据的数据集，该数据输入 $x_1 = 1, x_2 = 0.5$ ，输出的目标值 $t = 4$ 。如果随机初始化后， $w_1 = 0.5, w_2 = 1.5, w_3 = 2.3, w_4 = 3, w_5 = 1, w_6 = 1$ ，若学习率 $\eta = 0.1$ ，激活函数均为 ReLU，求经过 1 轮反向传播后，权重的更新值 w_5^+ 和 w_1^+ 。



5. 分析卷积神经网络中用 1×1 的卷积核的作用。

6. 请简述 LSTM 相较于普通 RNN 能够缓解梯度消失问题的原因。

7. 请分析 Transformer 中残差连接 (Residual Connection) 和 Layer Normalization 的作用。

8. 已知输入图像尺寸为 28×28 ，输入通道数为 3（RGB 图像）。
现使用一个卷积层，其参数如下：

- 卷积核大小： 3×3
- 卷积核个数：32
- 步长（stride）= 2
- 填充（padding）= 1

请计算：

- a. 输出特征图的空间尺寸（宽和高）
- b. 输出特征图的通道数
- c. 该卷积层的参数总量（包含偏置项）